LNG 화물창 방벽 사양서

Cargo Containment System — Primary / Secondary Barrier Specification

문서번호	DS-CCS-2601	Rev	B	문서구분	사양서 (Specification)
문서명	LNG 화물창 방벽(1차·2차) 및 단열시스템 사양서			보안등급	대외비
프로젝트	174,000 m³급 LNG 운반선 (가상 호선 VS-0001)			작성일	2026-10-12
작성	가상 작성자 A	검토	가상 검토자 B	승인	가상 승인자 C
작성 회사	가상조선(주) 화물창설계팀 (가상)			페이지	본문 하단 표기

합성 문서 안내 — 본 문서는 K-Ship Guard AX 해커톤 시연을 위해 생성된 가상 문서입니다. 회사명(가상조선(주)), 인명, 호선, 수치는 모두 가상이며 실제 설계·사양·도면과 무관합니다.

개정 이력 (Revision History)

Rev	일자	개정 내용	작성	승인
0	2026-08-20	최초 발행 (사내 검토용)	가상 작성자 A	가상 승인자 C
A	2026-09-25	2차 방벽 접착 사양 및 단열 패널 밀도 기준 보완	가상 작성자 A	가상 승인자 C
B	2026-10-12	선급 사전 검토 제출용 개정 — 7장 펌프타워 인터페이스 추가, 8장 시험·검사 보완	가상 작성자 A	가상 승인자 C

1. 적용범위 (Scope)

본 사양서는 가상조선(주)이 설계하는 멤브레인형 **액화가스 화물창**(cargo containment system, 이하 화물창)의 **방벽** 및 **단열시스템**에 대한 **설계 및 제조** 기술 요건을 규정한다. 적용 대상은 다음과 같다.

- 1차 방벽 (primary barrier): 화물과 직접 접하는 스테인리스강 주름형 멤브레인
- 2차 방벽 (secondary barrier): 1차 방벽 누설 시 화물을 일정 기간 보유하는 복합재 방벽
- 단열 패널 (insulation panel): 상부·하부 단열 패널 및 이음부 단열재
- 펌프타워 (pump tower) 하부 지지부 및 가스 돔 관통부와 단열시스템의 인터페이스

선체 구조(선체 내벽 포함)의 강도 설계, 화물 취급 설비 자체의 설계는 본 사양서의 범위에서 제외하며 관련 사양서를 따른다.

2. 참조 규격 (References)

다음 규격의 최신판을 적용한다. 본 사양서는 규격 원문을 인용하지 않으며, 세부 조항은 각 규격을 따른다.

구분	명칭	비고
선급	선급 규칙(액화가스 운반선)	제출 대상 선급의 현행 규칙
국제 규정	IGC Code (국제 액화가스 산적운송선의 구조 및 설비에 관한 코드)	화물창 설계 일반
사내 표준	VS-STD-W100 스테인리스강 박판 용접 표준 (가상)	가상조선(주) 내부
사내 표준	VS-STD-I200 단열재 품질관리 표준 (가상)	가상조선(주) 내부
관련 도면	DG-CCS-2602 LNG 화물창 단열 시스템 상세도 Rev.A	본 시나리오 동봉

합성 문서 · SYNTHETIC DEMO

3. 설계 조건 (Design Conditions)

항목	설계값	비고
화물	LNG (메탄 주성분, 비중 0.42–0.50)	—
설계온도	-163°C	1차·2차 방벽 및 단열 패널 상부 기준
설계 증기압	0.25 bar(g) 이하	멤브레인형 화물창 일반 조건
설계 증발률 (BOR)	0.07 %/day 이하	외기 45°C, 해수 32°C 조건 열해석 기준
화물창 용적	약 43,500 m³ × 4개 창	가상 호선 기준
충전 제한	10 % H 이하 또는 70 % H 이상	슬로싱 하중 평가 조건
설계 수명	40년	피로 평가 기준
선체 내벽 최저 온도	-2°C 이상 유지	선체 강재 등급 선정 근거

단열시스템은 위 설계 증발률(BOR)을 만족하도록 총 두께와 밀도를 정하며, 열해석 결과는 별도 계산서(가상 문서번호 CA-CCS-2605)로 관리한다.

4. 1차 방벽 (Primary Barrier)

4.1 재료 및 형상

1차 방벽은 오스테나이트계 스테인리스강(SUS 304L 상당) 박판으로 하며, 열수축을 흡수하기 위하여 직교 2방향의 주름(corrugation)을 갖는 멤브레인으로 구성한다.

항목	사양
판 두께	1.2 mm (공차 ±0.05 mm)
표준 시트 치수	3,000 mm × 1,000 mm
주름 형상	대주름·소주름 직교 배치, 주름 피치 340 mm
주름 높이	대주름 약 40 mm / 소주름 약 25 mm (가공 공차 ±1 mm)
주름 교차부	매듭형 성형부 (knot), 프레스 성형 후 치수 전수 검사
고정 방식	상부 단열 패널 상면의 앵커 스트립에 겹치기 용접으로 고정

4.2 용접 사양

- 시트 간 이음: 자동 TIG 겹치기(lap) 용접, 겹침 폭 30 mm, 비드 폭 4–6 mm
- 코너부·특수부: 수동 TIG 용접 허용, 용접사 자격은 사내 표준 VS-STD-W100(가상)에 따름
- 보호가스: 아르곤 99.99 % 이상, 이면 퍼지 불필요(겹치기 이음)
- 보수 용접: 동일 위치 2회까지 허용, 보수 후 기밀 시험 재실시

5. 2차 방벽 (Secondary Barrier)

2차 방벽은 알루미늄 박을 유리섬유 직물 사이에 적층한 **3층 복합 방벽재**(triple-layer composite sheet, 일반 명칭)로 구성한다. 상부 단열 패널 하면에 공장 접착되는 경질형(rigid)과 패널 이음부에 현장 접착되는 연질형(flexible) 테이프로 구분한다.

항목	경질형 (패널 일체)	연질형 (이음부 테이프)
구성	유리섬유 직물 / 알루미늄 박 / 유리섬유 직물	동일 구성, 수지 함침량 저감
두께	약 0.7 mm	약 0.6 mm
폭	패널 전면	300 mm
접착	공장 열압착	현장 2액형 에폭시 접착제, 접착 폭 양측 각 140 mm 이상

해커톤 시연용 합성 문서 — 실제 설계와 무관 (K-Ship Guard AX)

항목	경질형 (패널 일체)	연질형 (이음부 테이프)
요구 성능	IGC Code 상 2차 방벽 화물 보유 기간(15일) 동안 기밀 유지	동일

6. 단열 패널 (Insulation Panel)

단열 패널은 유리섬유로 보강한 **강화 폴리우레탄 폼**(R-PUF)과 합판 면재로 구성하며, 2차 방벽을 기준으로 상부 단열 패널과 하부 단열 패널로 나눈다. 하부 단열 패널은 에폭시 매스틱과 스터드 볼트로 선체 내벽에 고정한다.

항목	상부 단열 패널	하부 단열 패널	고밀도 보강 패널
폼 밀도	130 kg/m³	130 kg/m³	210 kg/m³
두께 (면재 포함)	100 mm	170 mm	100 / 170 mm
패널 치수	3,000 × 1,000 mm	3,000 × 1,000 mm	현장 도면에 따름
면재	합판 t9 mm (상면)	합판 t12 mm (하면)	합판 t12 mm
적용 위치	일반부	일반부	펌프타워 하부, 코너부

패널 이음부는 동일 재질의 플랫 조인트 단열재로 충전하며, 상부 패널 이음부 위에는 1차 방벽 지지용 브리지 패드를 설치한다. 세부 치수는 DG-CCS-2602를 따른다.

7. 펌프타워 인터페이스 (Pump Tower Interface)

펌프타워(pump tower)는 화물창 후방 격벽 부근에 수직으로 설치되며, 하부 지지대(base support)가 화물창 바닥 단열시스템 위에 놓인다. 본 장은 펌프타워와 방벽·단열시스템의 경계 조건만 규정한다.

- 하부 지지대 하부 1.5 m × 1.5 m 범위는 고밀도 보강 패널(210 kg/m³)을 적용한다.
- 하부 지지대는 1차 방벽을 관통하지 않으며, 1차 방벽 위 지지 플레이트에 놓이는 미끄럼 지지 방식으로 한다.
- 화물 펌프(cargo pump) 배출관 및 액위계 관의 열수축 변위는 펌프타워 자체에서 흡수하고 방벽에 전달하지 않는다.
- 상부 가스 돔 관통부: 증발가스(BOG) 배출 배관 관통부의 기밀·단열 상세만 본 사양서 범위로 하며, BOG 처리 및 연료가스 공급(fuel gas supply) 계통은 별도 사양서(가상 문서번호 DS-FGS-2610)를 따른다.

8. 시험·검사 (Tests and Inspections)

No.	시험·검사 항목	대상	기준 / 방법	입회
1	재료 검사	스테인리스 박판, 복합 방벽재, R-PUF	제조사 시험성적서 및 로트별 샘플 시험	자체
2	주름 성형 치수 검사	1차 방벽 시트	주름 높이·피치 전수 측정	자체
3	용접부 비파괴 검사	1차 방벽 용접부	육안 + 침투탐상(PT), 추적가스 누설 시험	선급
4	2차 방벽 기밀 시험	2차 방벽 전체	진공 감쇠 시험 (구역별)	선급
5	단열 패널 설치 검사	상·하부 패널	단차 ±1.5 mm, 이음 간격 3 mm 이하	자체
6	냉각 시 열화상 검사	선체 내벽	최초 냉각 시 냉점(cold spot) 확인	선급

선급 입회 항목(Hold point)은 검사 계획서에 따라 사전 통보한다.

합성 문서 SYNTHETIC DEMO

부록 A. 재료 물성표 (Material Properties, 대표값)

아래 값은 설계 검토용 대표값(합성 수치)이며 실제 구매 사양은 재료별 구매 사양서를 따른다.

재료	적용 부위	밀도 (kg/m³)	인장/압축 강도	열전도율 (W/m·K)	사용 온도	비고
스테인리스강 (SUS 304L 상당)	1차 방벽	7,900	인장 ≥ 485 MPa	약 9 (-163℃)	-196 ~ +80℃	주름 성형
3층 복합 방벽재 (경질)	2차 방벽	약 1,800	인장 ≥ 100 N/mm (폭당)	—	-170 ~ +60℃	공장 접착
3층 복합 방벽재 (연질)	2차 방벽 이음부	약 1,600	인장 ≥ 80 N/mm (폭당)	—	-170 ~ +60℃	현장 접착
R-PUF 130	상·하부 단열 패널	130 ± 10	압축 ≥ 1.5 MPa	≤ 0.028 (평균 -60℃)	-170 ~ +60℃	유리섬유 보강
R-PUF 210	고밀도 보강 패널	210 ± 15	압축 ≥ 3.0 MPa	≤ 0.033 (평균 -60℃)	-170 ~ +60℃	펌프타워 하부
합판 (자작나무)	패널 면재	약 700	굽힘 ≥ 60 MPa	약 0.15	-170 ~ +60℃	t9 / t12 mm
에폭시 매스틱	하부 패널-선체 내벽	약 1,500	전단 ≥ 4 MPa	—	-50 ~ +60℃	비드 형태 도포

부록 B. 용어 (Glossary)

국문	영문	설명
액화가스 화물창	cargo containment system	LNG 등 액화가스를 저장하는 선내 화물 격납 구조 전체
1차 방벽	primary barrier	화물과 직접 접하는 액밀 방벽
2차 방벽	secondary barrier	1차 방벽 누설 시 화물을 일시 보유하는 방벽
단열시스템	insulation system	방벽 사이 및 하부에 배치되어 열 유입을 제한하는 패널 계통
단열 패널	insulation panel	R-PUF와 합판 면재로 구성된 조립 단위
펌프타워	pump tower	화물 펌프와 배관을 지지하는 화물창 내부 수직 구조물
증발률	boil-off rate (BOR)	하루 동안 증발하는 화물량의 비율 (%/day)

— 끝 —

합성 문서. SYNTHETIC DEMO